

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO CHÁY

GVHD: ThS. Nguyễn Phan Hải Phú

Họ và Tên:

Mssv:

Đỗ Hữu Khánh Duy

2310455

Nguyễn Hải Nam

2312171

Lâm Phi Hùng

2311285

Võ Bảo Duy

2210544

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5, năm 2026

Kết Quả Phân Công Công Việc

Họ và Tên	Mssv	Công Việc	Tiến độ
Đỗ Hữu Khánh Duy	2310455	Mô phỏng mạch, thiết kế layout	100%
Nguyễn Hải Nam	2312171	Thiết kế sơ đồ nguyên lý, pcb	100%
Lâm Phi Hùng	2311285	Gia công mạch in pcb	100%
Võ Bảo Duy	2210544		

LỜI CẢM ƠN

Quá trình thực hiện đề tài môn Thiết kế Hệ thống Nhúng là một trải nghiệm học tập ý nghĩa đối với nhóm chúng em. Trong suốt quá trình thực hiện, nhóm đã có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng và thiết kế một hệ thống nhúng. Đây không chỉ là dịp để nhóm củng cố kiến thức đã học trên giảng đường mà còn giúp rèn luyện tư duy kỹ thuật, phương pháp làm việc nhóm cũng như tiếp cận gần hơn với các ứng dụng công nghệ trong thực tế.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Phan Hải Phú – giảng viên phụ trách môn học – đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và chia sẻ nhiều kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Sự tận tâm, nhiệt huyết cùng những góp ý của thầy đã giúp nhóm định hướng rõ ràng hơn và hoàn thành báo cáo này.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Điện - Điện tử đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng quan trọng để có thể thực hiện đề tài một cách hiệu quả.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc ThS. Nguyễn Phan Hải Phú thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài “Thiết kế hệ thống báo cháy” trong môn Thiết kế Hệ thống Nhúng nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu cháy như khói hoặc nhiệt độ bất thường và đưa ra cảnh báo kịp thời. Hệ thống sử dụng vi điều khiển làm trung tâm xử lý, kết hợp với các cảm biến để thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh.

Dữ liệu từ cảm biến sẽ được vi điều khiển xử lý và so sánh với các ngưỡng đã được thiết lập. Khi phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ kích hoạt các thiết bị cảnh báo như còi báo động hoặc đèn tín hiệu nhằm thông báo cho người sử dụng.

Thông qua đề tài này, nhóm có cơ hội áp dụng các kiến thức về hệ thống nhúng, lập trình vi điều khiển và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi để xây dựng một hệ thống ứng dụng thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần giúp nhóm nâng cao kỹ năng thiết kế hệ thống và tư duy giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật.

Mục Lục

I. GIỚI THIỆU	7
1.1 Tổng quan	7
1.2 Nhiệm vụ đề tài.....	7
2. LÝ THUYẾT	9
2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32	9
2.2. Cảm biến khí gas và khói MQ-2.....	10
2.3. Cảm biến nhiệt độ số DS18B20.....	10
2.4. Màn hình hiển thị LCD 16x2 (kèm Module I2C).....	11
2.5. Khối cảnh báo và chấp hành	12
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG.....	15
3.1. Yêu cầu thiết kế	15
3.2. Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật	15
3.3. Sơ đồ khối tổng quát và giải thích	17
3.4. Sơ đồ khối chi tiết và giải thích	18
3.5 Layout và mô hình 3D PCB.....	20
3.5.1 Thiết kế lớp đồng (Layout Design).....	20
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM.....	22
4.1. Yêu cầu đặt ra cho phần mềm.....	22
4.2. Phân tích phương pháp thực hiện	22
4.3. Lưu đồ giải thuật tổng quát và giải thích	23
4.4. Lưu đồ giải thuật chi tiết và giải thích	25
5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	28
5.1. Cách thức đo đạc, thử nghiệm	28
5.3. Giải thích và phân tích kết quả thu được	28
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	30
6.1. Kết luận.....	30
6.2. Hướng phát triển	31
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO	32
8. PHỤ LỤC	32

Danh sách hình ảnh minh họa

Hình 1 Vi điều khiển ESP32.....	9
Hình 2 Mạch cảm biến khí gas và khói MQ-2.....	10
Hình 3 Cảm biến nhiệt độ số DS18B20.....	11
Hình 4 LCD+I2C	12
Hình 5 SFM-27 Còi báo động âm thanh liên tục	13
Hình 6: Relay kích cao thấp mức 5V.....	13
Hình 7 DSB130-B Máy Bơm Nước Tự Mồi Mini Động Cơ.....	14
Hình 8 Sơ đồ khối tổng quát	17
Hình 9 Sơ đồ khối chi tiết hệ thống cảnh báo cháy	18
Hình 10 Layout Design.....	20
Hình 11 Kết Quả Thực Hiện.....	29

I. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Trong những năm gần đây, các vụ hỏa hoạn tại chung cư, nhà ở và nhà xưởng đang có xu hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy, phần lớn thiệt hại về người và tài sản xảy ra là do hệ thống báo cháy tại chỗ hoạt động chưa hiệu quả, hoặc người nhà không có mặt kịp thời để xử lý lúc đám cháy mới bùng phát. Các thiết bị báo cháy truyền thống thường chỉ phát tiếng chuông tại chỗ, điều này trở thành một hạn chế lớn khi chủ nhà đi vắng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em đã chọn đề tài "Thiết kế hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động qua Web sử dụng ESP32". Hệ thống này không chỉ đơn thuần là phát hiện khói hay lửa, mà còn tích hợp công nghệ IoT để gửi thông tin trực tiếp lên môi trường mạng. Điều này giúp người dùng có thể giám sát ngôi nhà của mình mọi lúc mọi nơi và hệ thống sẽ tự động kích hoạt máy bơm để dập tắt hỏa hoạn ngay từ bước đầu, giảm thiểu tối đa rủi ro.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình hệ thống hoàn chỉnh từ khâu tiếp nhận tín hiệu cảm biến đến khâu xử lý và phản hồi. Các nhiệm vụ cụ thể được đặt ra bao gồm:

Nội dung 1: Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp kỹ thuật

- + Tìm hiểu đặc tính của vi điều khiển ESP32 và cách thức kết nối Wi-Fi.
- + Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến: DS18B20 (đo nhiệt độ), đầu dò lửa và cảm biến khí gas để đảm bảo hệ thống nhận diện đúng các dấu hiệu cháy, tránh báo động giả.

Nội dung 2: Thiết kế và thi công phần cứng

- + Thiết kế sơ đồ nguyên lý kết nối các linh kiện: ESP32, màn hình LCD 16x2, relay điều khiển máy bơm và hệ thống cảm biến.
- + Lắp đặt mô hình thực tế, đảm bảo các kết nối dây gọn gàng, ổn định và các cảm biến được đặt ở vị trí tối ưu.

Nội dung 3: Lập trình điều khiển và xây dựng giao diện giám sát

- + Viết chương trình cho ESP32 để xử lý dữ liệu từ cảm biến và điều khiển máy bơm nước tự động khi có sự cố.
- + Thiết kế giao diện Web đơn giản, trực quan để hiển thị thông số nhiệt độ, trạng thái gas, lửa và nút điều khiển hệ thống từ xa.

Nội dung 4: Thử nghiệm và đánh giá hệ thống

- + Tiến hành thực nghiệm với các tình huống giả định (đốt lửa, phun gas) để kiểm tra độ nhạy của hệ thống.
- + Đánh giá thời gian phản hồi khi gửi cảnh báo lên Web và độ ổn định của máy bơm khi hoạt động.

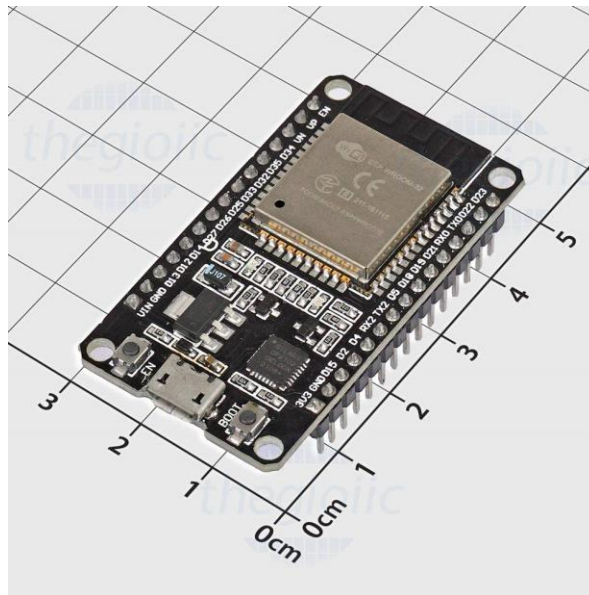
Giới hạn đề tài: Do điều kiện về thời gian và kinh phí, đề tài tập trung xây dựng mô hình thực nghiệm ở quy mô nhỏ, mô phỏng lại các tính năng cốt lõi của một hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh.

2. LÝ THUYẾT

Hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động qua Web được cấu thành từ ba khối chính: Khối thu thập dữ liệu (cảm biến), Khối xử lý trung tâm (vi điều khiển) và Khối cảnh báo/chấp hành. Dưới đây là cơ sở lý thuyết và thông số kỹ thuật của các linh kiện được sử dụng trong đề tài .

2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32

Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò là "bộ não" thu thập tín hiệu từ các cảm biến (MQ-2, DS18B20), phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kích hoạt cảnh báo, bơm nước và đồng thời truyền dữ liệu lên Web Server thông qua kết nối Wi-Fi tích hợp.



Hình 1 Vi điều khiển ESP32

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Vi xử lý: Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6.

Điện áp hoạt động: 3.3V (Cấp nguồn qua cổng MicroUSB 5V).

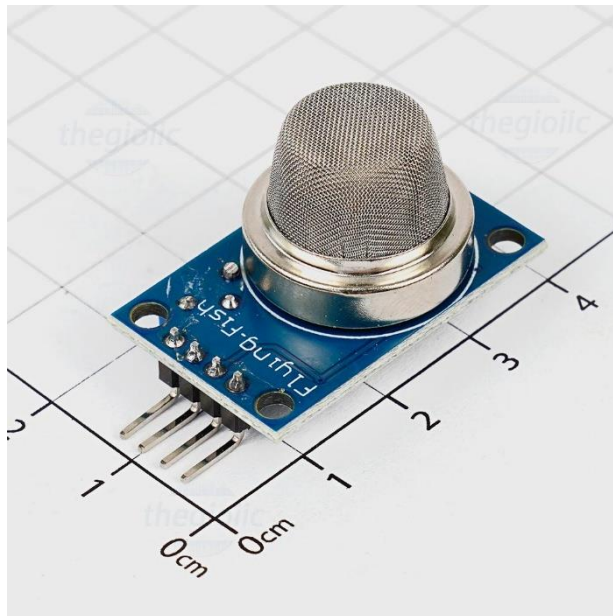
Kết nối không dây: Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE.

Tần số xung nhịp: 160 MHz đến 240 MHz.

Hỗ trợ đa dạng chuẩn giao tiếp: I2C, SPI, UART, 1-Wire. [1]

2.2. Cảm biến khí gas và khói MQ-2

MQ-2 được sử dụng để phát hiện sự rò rỉ của khí gas hoặc sự xuất hiện của khói bụi trong không khí ngay từ giai đoạn đầu của đám cháy. Việc kết hợp MQ-2 với cảm biến nhiệt độ giúp hệ thống nhận diện đúng dấu hiệu hỏa hoạn, tránh tình trạng báo động giả.



Hình 2 Mạch cảm biến khí gas và khói MQ-2

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Điện áp hoạt động: 5V DC.

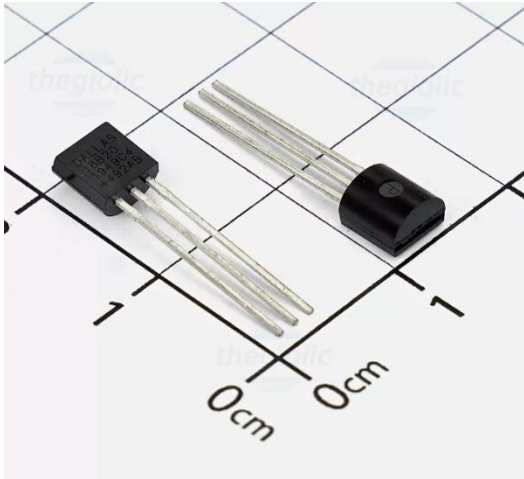
Phạm vi phát hiện: 300 - 10000 ppm (đối với khí dễ cháy).

Khí phát hiện: Khói, khí gas (LPG, i-butane, propane, methane), alcohol, hydrogen...

Tín hiệu đầu ra: Hỗ trợ cả Analog (A0) và Digital (D0). [2]

2.3. Cảm biến nhiệt độ số DS18B20

Đây là cảm biến đo nhiệt độ môi trường xung quanh. Khi xảy ra cháy, nhiệt độ phòng sẽ tăng đột biến. DS18B20 sẽ gửi dữ liệu chính xác về ESP32 để đối chiếu ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm.



Hình 3 Cảm biến nhiệt độ số DS18B20

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Giao tiếp: 1-Wire (Chỉ cần 1 chân data để truyền dữ liệu).

Điện áp hoạt động: 3.0V đến 5.5V.

Dải nhiệt độ đo lường: -55°C đến $+125^{\circ}\text{C}$.

Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (trong khoảng -10°C đến $+85^{\circ}\text{C}$).[3]

2.4. Màn hình hiển thị LCD 16x2 (kèm Module I2C)

Màn hình LCD được đặt tại tủ điều khiển trung tâm để hiển thị thông số môi trường theo thời gian thực (Nhiệt độ, nồng độ khói/gas) và trạng thái của hệ thống (An toàn/ Cảnh báo). Sử dụng kèm module I2C giúp tiết kiệm chân giao tiếp cho ESP32.



Hình 4 LCD+I2C

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Khả năng hiển thị: 16 kí tự x 2 dòng.

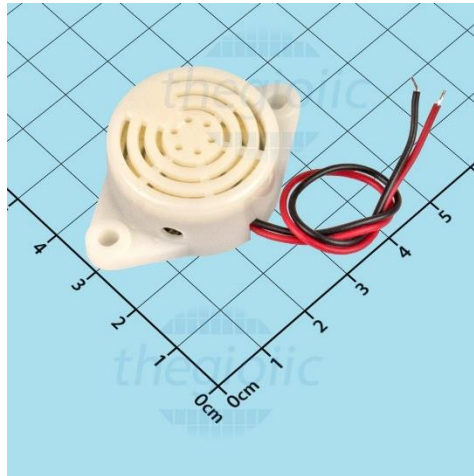
Điện áp hoạt động: 5V DC.

Giao tiếp: I2C (thông qua 2 chân SDA và SCL).

2.5. Khối cảnh báo và chấp hành

Khối cảnh báo và chấp hành gồm các thiết bị như buzzer, relay và động cơ bơm 12, đóng vai trò xử lý đầu ra của hệ thống. Khi nhận tín hiệu từ ESP32, khối này sẽ kích hoạt còi để phát âm thanh cảnh báo tại chỗ. Đồng thời, relay được sử dụng để kích hoạt động cơ bơm sẽ được kích hoạt nhằm thực hiện chức năng bơm phun nước dập lửa khi phát hiện sự cố. Sự kết hợp giữa cảnh báo và hành động giúp hệ thống phản ứng nhanh và hiệu quả. Khối này đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và tăng độ an toàn cho môi trường xung quanh. Đây là phần quan trọng giúp hệ thống không chỉ phát hiện mà còn xử lý được tình huống nguy hiểm.

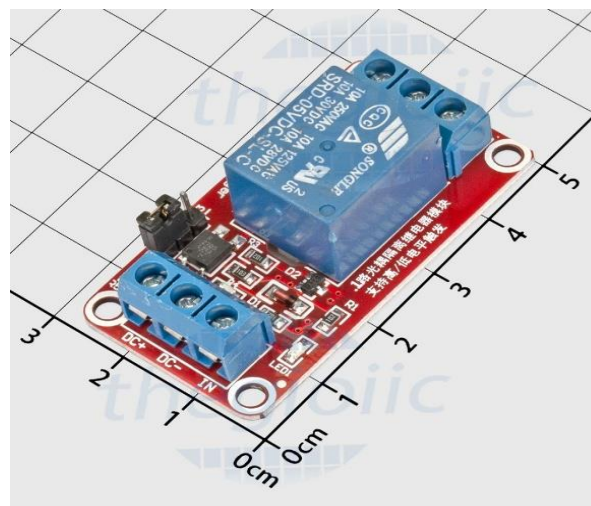
Còi (Buzzer): Còi báo cháy là thiết bị phát ra âm thanh cảnh báo khi có sự cố như cháy hoặc khói xuất hiện. Nó giúp mọi người nhanh chóng nhận biết nguy hiểm để kịp thời sơ tán và xử lý tình huống. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt trong các hệ thống báo cháy. Đây là một thành phần quan trọng góp phần nâng cao an toàn cho nhà ở và công trình.



Hình 5 SFM-27 Còi báo động âm thanh liên tục

Thông số kỹ thuật:

- + Điện áp định mức: 12 V dc
- + Điện áp hoạt động: 3-24V dc
- + Cường độ âm thanh: 80dB
- + Kích thước: 30 x 14mm
- + Nhiệt độ min: -20°C
- + Nhiệt độ max: +80°C
- + Dòng điện: 20mA
- + Tần số: $3100 \pm 500\text{Hz}$



Hình 6: Relay kích cao thấp mức 5V

Module Relay 5V: Đóng vai trò là công tắc điện tử. Do vi điều khiển ESP32 không thể cấp dòng điện đủ lớn để chạy động cơ bơm, Relay sẽ dùng tín hiệu nhỏ từ ESP32 để đóng ngắt mạch điện công suất lớn hơn cho máy bơm.

Động cơ máy bơm nước mini 5V: Được thả trong bồn chứa nước. Khi Relay đóng mạch, máy bơm hoạt động, bơm nước qua hệ thống vòi phun để tự động dập tắt ngọn lửa.



*Hình 7 DSB130-B Máy Bơm Nước Tự
Môi Mini Động Cơ*

Thông số kỹ thuật:

- + Điện áp hoạt động: DC 5V
- + Dòng điện hoạt động: <65mA
- + Lưu lượng nước: >400 mL/phút
- + Nhiệt độ làm việc: 5°C ~ 55°C
- + Khối lượng: 50g
- + Độ ồn: <60dB

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1. Yêu cầu thiết kế

Hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động cần đáp ứng được các chức năng giám sát theo thời gian thực và xử lý sự cố tại chỗ cũng như từ xa.

Liệt kê các yêu cầu đặt ra:

- + Đo lường và thu thập dữ liệu nhiệt độ, nồng độ khí gas và khói liên tục trong môi trường.
- + Hiển thị thông số giám sát trực tiếp tại khu vực lắp đặt để người dùng dễ dàng theo dõi.
- + Phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh ngay lập tức khi phát hiện có rủi ro cháy nổ.
- + Tự động kích hoạt cơ cấu chữa cháy khi các thông số vượt ngưỡng an toàn.
- + Truyền tải toàn bộ dữ liệu lên Web server qua mạng Wi-Fi để giám sát từ xa.

Yêu cầu kỹ thuật (Định lượng):

- + Nhiệt độ cảnh báo: $> 60^{\circ}\text{C}$ (có thể tùy chỉnh trong code).
- + Nồng độ khí/khói cảnh báo: Vượt mức giá trị điện áp Analog an toàn quy định hoặc nhận mức logic (HIGH/LOW) từ module.
- + Thời gian đáp ứng: < 2 giây kể từ khi cảm biến nhận diện sự cố đến khi còi hú và bơm hoạt động.
- + Điện áp hoạt động: Hệ thống sử dụng nguồn chung 5V DC.

3.2. Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật

Xuất phát từ các yêu cầu thiết kế trên, việc lựa chọn phương pháp thiết kế và linh kiện đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Phân tích khối Xử lý trung tâm và Kết nối mạng:

Phương pháp 1: Kết hợp Vi điều khiển (như Arduino Uno) và Module Wi-Fi (ESP8266).

Ưu điểm: Dễ lập trình, nhiều thư viện hỗ trợ.

Khuyết điểm: Giao tiếp UART giữa hai module đôi khi gây chậm trễ, mất đồng bộ; tốn diện tích mạch và phức tạp trong kết nối phần cứng.

Phương pháp 2: Sử dụng vi điều khiển tích hợp sẵn Wi-Fi (ESP32).

Ưu điểm: ESP32 có vi xử lý lõi kép mạnh mẽ, tích hợp sẵn Wi-Fi/Bluetooth, nhiều chân GPIO, bộ chuyển đổi ADC 12-bit độ phân giải cao, thiết kế mạch nhỏ gọn, hiệu năng cao.

Khuyết điểm: Mức logic GPIO là 3.3V, cần lưu ý khi giao tiếp với cảm biến 5V.

Lựa chọn: Phương pháp 2 (ESP32) được chọn vì đáp ứng hoàn hảo yêu cầu xử lý IoT nhanh chóng và thu gọn phần cứng.

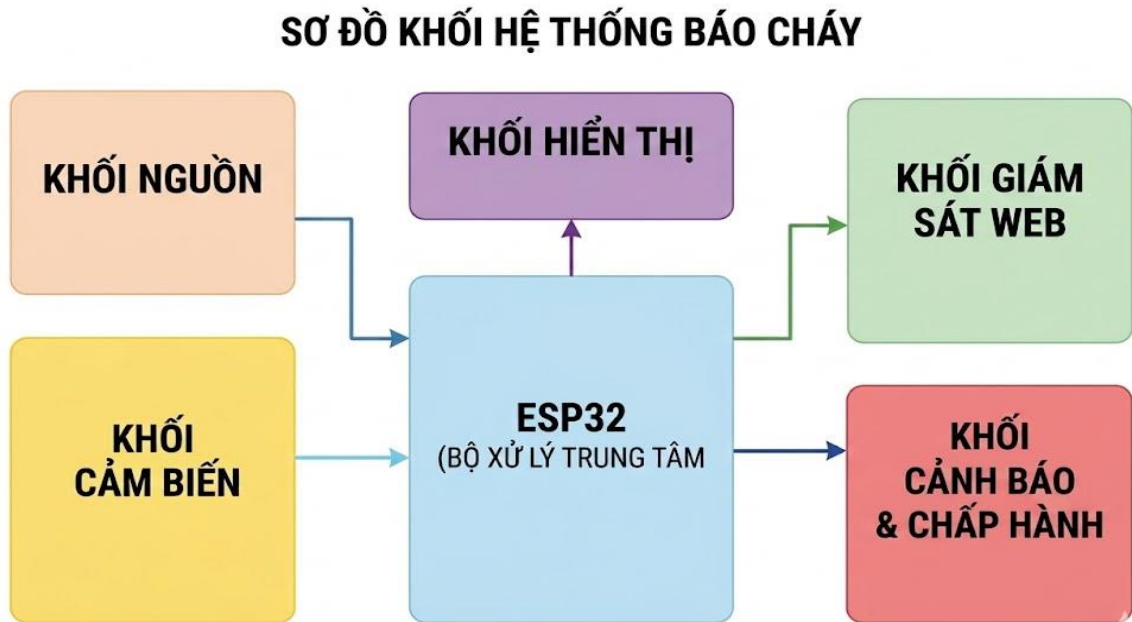
Phân tích khối Cảm biến nhiệt độ:

Phương pháp 1: Dùng cảm biến Analog (LM35). Tín hiệu dạng điện áp dễ bị suy hao và nhiễu trên đường dây dài.

Phương pháp 2: Dùng cảm biến Digital (DS18B20). Giao tiếp chuẩn 1-Wire số hóa tín hiệu ngay tại cảm biến, truyền đi xa không bị nhiễu.

Lựa chọn: Chọn DS18B20 để hệ thống có độ tin cậy cao nhất trong môi trường giám sát thực tế.

3.3. Sơ đồ khối tổng quát và giải thích



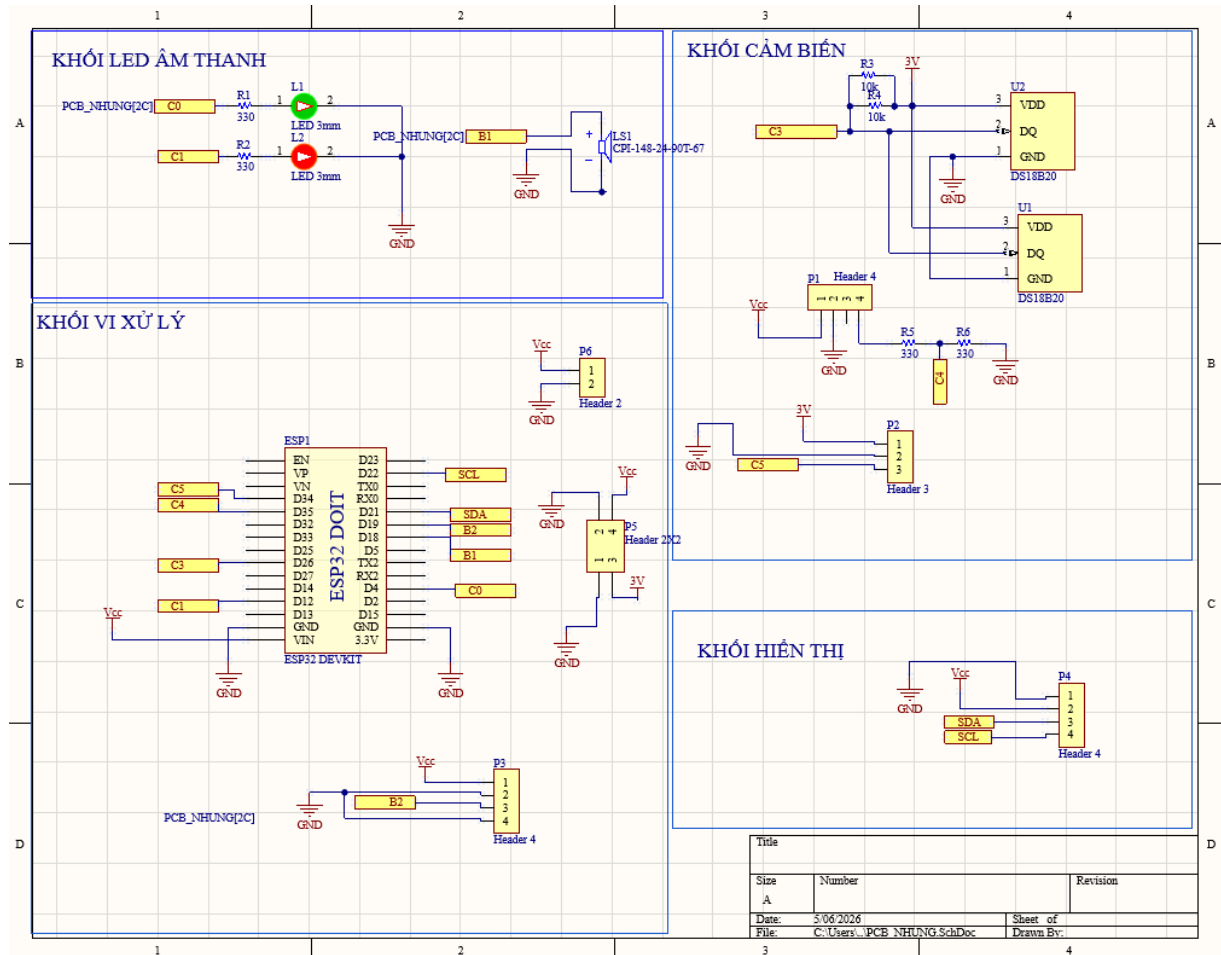
Hình 8 Sơ đồ khối tổng quát

Giải thích nhiệm vụ từng khối:

- + **Khối Nguồn:** Nhận điện áp từ Pin, hạ áp và cung cấp năng lượng ổn định
- + **Khối Cảm biến:** Liên tục đo nhiệt độ, cảm nhận lửa và nồng độ khí gas/khói trong môi trường, chuyển đổi thành tín hiệu điện và gửi về vi điều khiển.
- + **Khối Xử lý trung tâm (ESP32):** Là "bộ não" của hệ thống. Nhận dữ liệu từ khối cảm biến, so sánh với ngưỡng cài đặt, đưa ra quyết định cảnh báo/chữa cháy và điều khiển các khối ngõ ra, đồng thời quản lý kết nối mạng.
- + **Khối Hiển thị:** Nhận dữ liệu từ vi điều khiển để hiển thị các thông số hiện tại lên màn hình (LCD) cho người dùng quan sát trực tiếp.
- + **Khối Cảnh báo và Chấp hành:** Nhận lệnh từ khối xử lý để phát âm thanh cảnh báo (Còi) và đóng cắt nguồn điện cho thiết bị chữa cháy (Động cơ bơm).

- + **Khối Giám sát Web:** Môi trường Web nhận dữ liệu qua Internet để hiển thị trên trình duyệt

3.4. Sơ đồ khối chi tiết và giải thích



Hình 9 Sơ đồ khối chi tiết hệ thống cảnh báo cháy

Khối Vi Xử Lý (ESP32 DOIT DEVKIT)

Đây là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống. ESP32 nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và đưa ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi.

- + **Chân kết nối:** Sử dụng các chân GPIO để nhận tín hiệu Analog/Digital và các chân chuyên dụng cho giao tiếp bus.
- + **Vai trò:** Điều phối luồng dữ liệu giữa các khối và quản lý kết nối Wi-Fi để gửi dữ liệu lên Web Server.

Khởi Cảm Biến và Chuẩn Giao Tiếp 1-Wire

Sơ đồ sử dụng hai cảm biến nhiệt độ DS18B20 (U1 và U2).

- + **Chuẩn giao tiếp 1-Wire:** Đây là chuẩn giao tiếp đặc trưng của dòng DS18B20, cho phép nhiều cảm biến cùng kết nối trên một dây dẫn dữ liệu duy nhất (chân DQ).
 - + Trong sơ đồ, chân **C3** của ESP32 được dùng để đọc dữ liệu từ cả hai cảm biến này.
 - + Các điện trở kéo lên (R3, R4) giá trị $10k\Omega$ giúp đảm bảo tính ổn định của tín hiệu trên đường truyền.
- Cảm biến khác: Ngoài ra còn có các Header (P1, P2) dự phòng cho các cảm biến khác (như cảm biến khói/gas) kết nối qua chân C4, C5.

Khối Hiển Thị và Chuẩn Giao Tiếp I2C

Hệ thống sử dụng Header P4 để kết nối với màn hình LCD kèm module chuyển đổi I2C.

- + **Chuẩn giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit):** Sử dụng hai đường tín hiệu SDA (Data) và SCL (Clock).
 - SDA kết nối với chân D21 của ESP32.
 - SCL kết nối với chân D22 của ESP32.
- + **Ưu điểm:** Tiết kiệm chân GPIO cho vi điều khiển, chỉ cần 2 chân để điều khiển màn hình hiển thị các thông số nhiệt độ và trạng thái hệ thống.

Khối LED và Âm Thanh (Output)

Đây là khối phản hồi trực tiếp khi có sự cố.

Tín hiệu điều khiển:

- + Chân C0, C1 điều khiển hai LED (L1 - Xanh, L2 - Đỏ) qua điện trở hạn dòng 330Ω .
- + Chân B1 điều khiển Loa/Còi báo (LS1) để phát âm thanh cảnh báo.
- + **Cơ chế:** Khi ESP32 phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng hoặc có tín hiệu cháy, nó sẽ kích hoạt mức logic cao tại các chân này để báo động.

Khối Chập Hành (P3 Header)

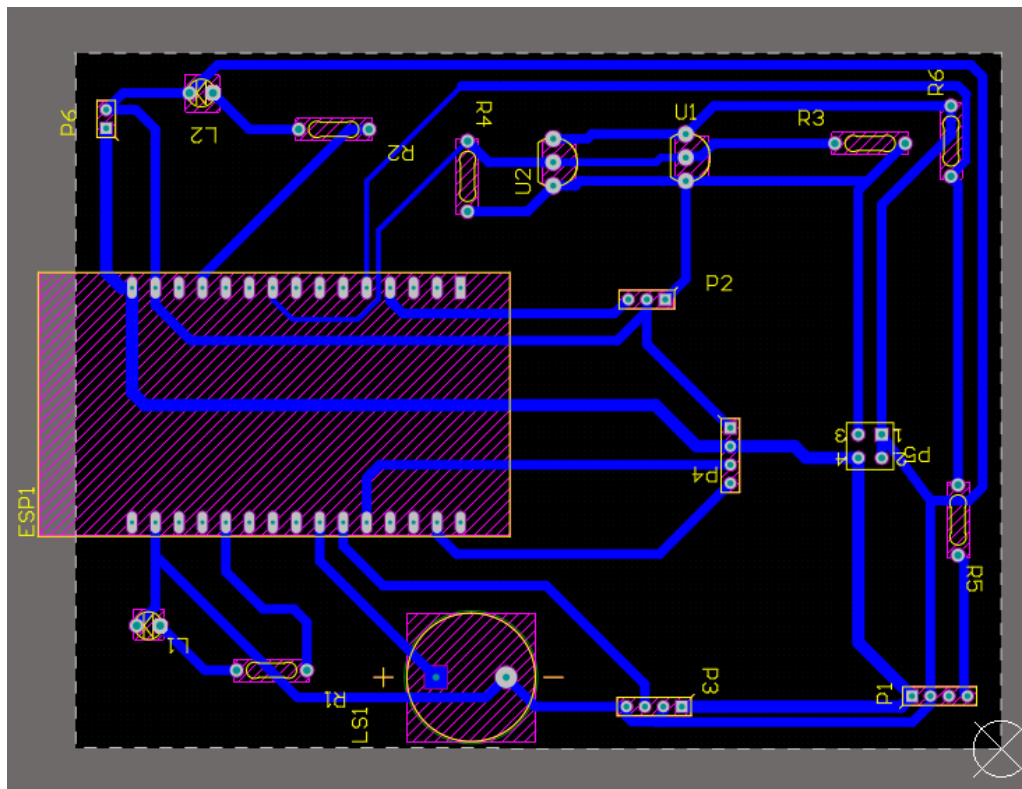
Header P3 (kết nối qua chân B2) thường được dùng để điều khiển các thiết bị công suất lớn hơn như Động cơ bơm nước thông qua một module Relay hoặc mạch đệm.

Tổng kết các chuẩn giao tiếp chính trong mạch:

- + 1-Wire: Dùng cho cảm biến nhiệt độ DS18B20 (Tiết kiệm dây dẫn, độ chính xác cao).
- + I2C: Dùng cho khối hiển thị LCD (Giao tiếp tốc độ ổn định, dễ lập trình).
- + Digital I/O: Dùng cho các LED, Còi báo và điều khiển bơm.
- + Wi-Fi (Tích hợp trong ESP32): Dùng để truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát Web.

3.5 Layout và mô hình 3D PCB

3.5.1 Thiết kế lớp đồng (Layout Design)



Hình 10 Layout Design

"Sau khi hoàn thành sơ đồ nguyên lý, tiến hành sắp xếp linh kiện và đi dây trên phần mềm Altium Designer. Mạch được thiết kế trên một lớp (Single Layer) để phù hợp với phương pháp chế tạo thủ công bằng phương pháp in nhiệt.

Các đặc điểm kỹ thuật của bản vẽ Layout:

- + Kích thước đường dây (Trace Width): Các đường nguồn được đi dây lớn hơn để đảm bảo dòng điện, các đường tín hiệu từ cảm biến được đi dây gọn gàng để tránh nhiễu.
- + Khoảng cách an toàn (Clearance): Được thiết lập để đảm bảo không xảy ra hiện tượng chạm chập khi hàn mạch.
- + Sắp xếp linh kiện: Khối vi xử lý ESP32 được đặt ở trung tâm, các đầu kết nối (Header) và cảm biến được đưa ra mép mạch để thuận tiện cho việc đấu nối ngoại vi."

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1. Yêu cầu đặt ra cho phần mềm

Phần mềm vi điều khiển và giao diện Web cần hoạt động đồng bộ, ổn định và đảm bảo tính thời gian thực.

Các yêu cầu đặt ra:

- Khởi tạo thành công các ngoại vi: GPIO, ADC, chuẩn giao tiếp I2C (cho LCD), 1-Wire (cho DS18B20) và kết nối mạng Wi-Fi.
- Đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và khí gas/khói liên tục và không gây nghẽn chương trình (non-blocking).
- Xử lý logic tại chỗ: So sánh dữ liệu cảm biến với ngưỡng cài đặt để kích hoạt còi báo và rơ-le bơm nước dập lửa.
- Thiết lập một Web Server để hiển thị thông số theo thời gian thực và cho phép người dùng điều khiển máy bơm thủ công qua giao diện Web.

Chi tiết kỹ thuật (Định lượng):

- Chu kỳ lấy mẫu cảm biến: Cập nhật dữ liệu từ DS18B20 và MQ-2 mỗi 1000ms (1 giây).
- Ngưỡng cảnh báo: Nhiệt độ $> 60^{\circ}\text{C}$ hoặc nồng độ khí/khói vượt mức logic HIGH.
- Thời gian phản hồi Web: Giao diện Web được làm mới tự động thông qua WebSockets hoặc AJAX với độ trễ < 2 giây.
- Ngôn ngữ & Môi trường: Lập trình bằng C/C++ trên nền tảng Arduino IDE để tận dụng thư viện hỗ trợ phong phú.

4.2. Phân tích phương pháp thực hiện

Từ các yêu cầu trên, hệ thống cần xử lý đa luồng công việc: vừa đọc cảm biến, vừa hiển thị, vừa duy trì kết nối mạng.

Phương pháp lập trình cấu trúc tuần tự (Delay): Sử dụng hàm delay() truyền thống.

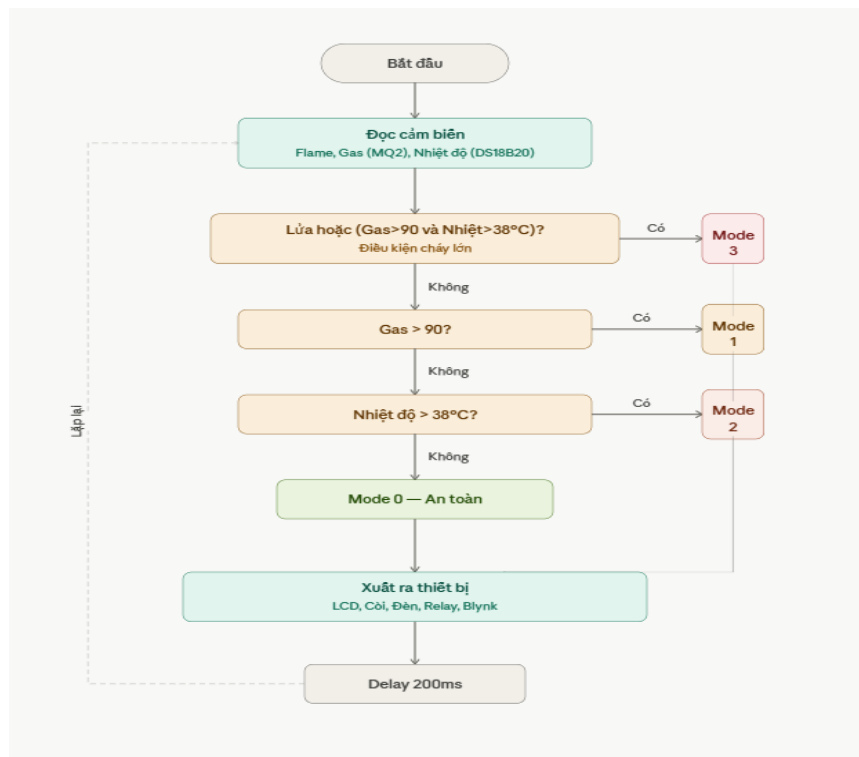
Khuyết điểm: Làm treo vi điều khiển trong thời gian chờ, dẫn đến việc bỏ lỡ các tín hiệu cảnh báo cháy đột ngột hoặc làm rớt kết nối Web. Bị loại bỏ.

Phương pháp lập trình không đồng bộ (Non-blocking bằng hàm millis()):

Ưu điểm: Cho phép ESP32 thực thi nhiều tác vụ đường như cùng lúc mà không bị gián đoạn. ESP32 sẽ liên tục kiểm tra thời gian trôi qua để thực hiện việc đọc cảm biến và cập nhật Web, trong khi vẫn lắng nghe trạng thái nút nhấn hoặc sự kiện cháy nổ.

Lựa chọn nền tảng Web: Sử dụng thư viện ESPAsyncWebServer kết hợp WebSockets để tạo một Local Web Server trực tiếp trên ESP32. Phương pháp này giúp hệ thống phản hồi cực nhanh, giao diện web cập nhật số liệu mượt mà không cần tải lại toàn bộ trang, phù hợp với tính chất khẩn cấp của hệ thống báo cháy.

4.3. Lưu đồ giải thuật tổng quát và giải thích



Giải thích nhiệm vụ từng phần:

1. Bắt đầu (Setup) Khởi động toàn bộ hệ thống: kết nối WiFi, đăng nhập Blynk, khởi tạo màn hình LCD, và chuẩn bị 3 cảm biến (ngọn lửa, khí gas, nhiệt độ).

2. Đọc cảm biến Mỗi vòng lặp, hệ thống thu thập dữ liệu từ 3 nguồn: cảm biến ngọn lửa (Flame), cảm biến khí gas/khói (MQ2), và 2 cảm biến nhiệt độ (DS18B20). Dữ liệu được lọc nhiễu trước khi xử lý.

3. Phân tích và xác định trạng thái Đây là phần trung tâm của lưu đồ. Hệ thống lần lượt hỏi 3 câu hỏi theo thứ tự ưu tiên từ nguy hiểm nhất đến nhẹ nhất:

- Có lửa hoặc vừa có khói vừa có nhiệt không? → Mode 3
- Chỉ có khói không? → Mode 1
- Chỉ có nhiệt cao không? → Mode 2
- Không có gì? → Mode 0 (an toàn)

4. Xuất ra thiết bị Tùy theo mode đã xác định, hệ thống điều khiển đồng thời 5 thứ: màn hình LCD (hiển thị thông tin), còi báo động, đèn cảnh báo, relay bơm nước, và ứng dụng Blynk trên điện thoại.

5. Delay 200ms → Lặp lại Sau mỗi chu kỳ xử lý, hệ thống nghỉ 200 mili-giây rồi quay lại đọc cảm biến từ đầu. Điều này giúp hệ thống liên tục giám sát môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Mode 1 — Cảnh báo khói (gasValue > 90)

- LCD hiển thị "CANH BAO: KHOI!" kèm giá trị gas
- Đèn vàng và còi nhấp nháy, tốc độ tăng dần
- Relay tắt (chưa bật bơm)
- Gửi thông báo lên Blynk V4

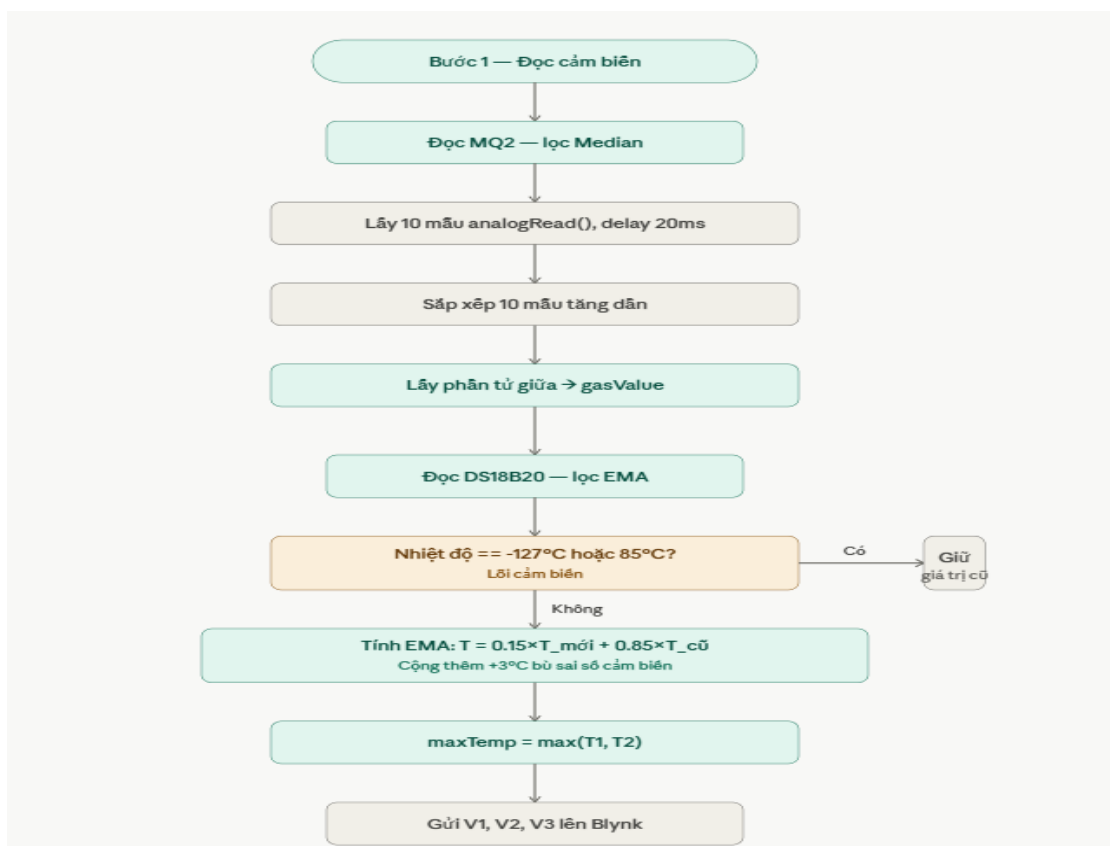
Mode 2 — Cảnh báo nhiệt (maxTemp > 38°C)

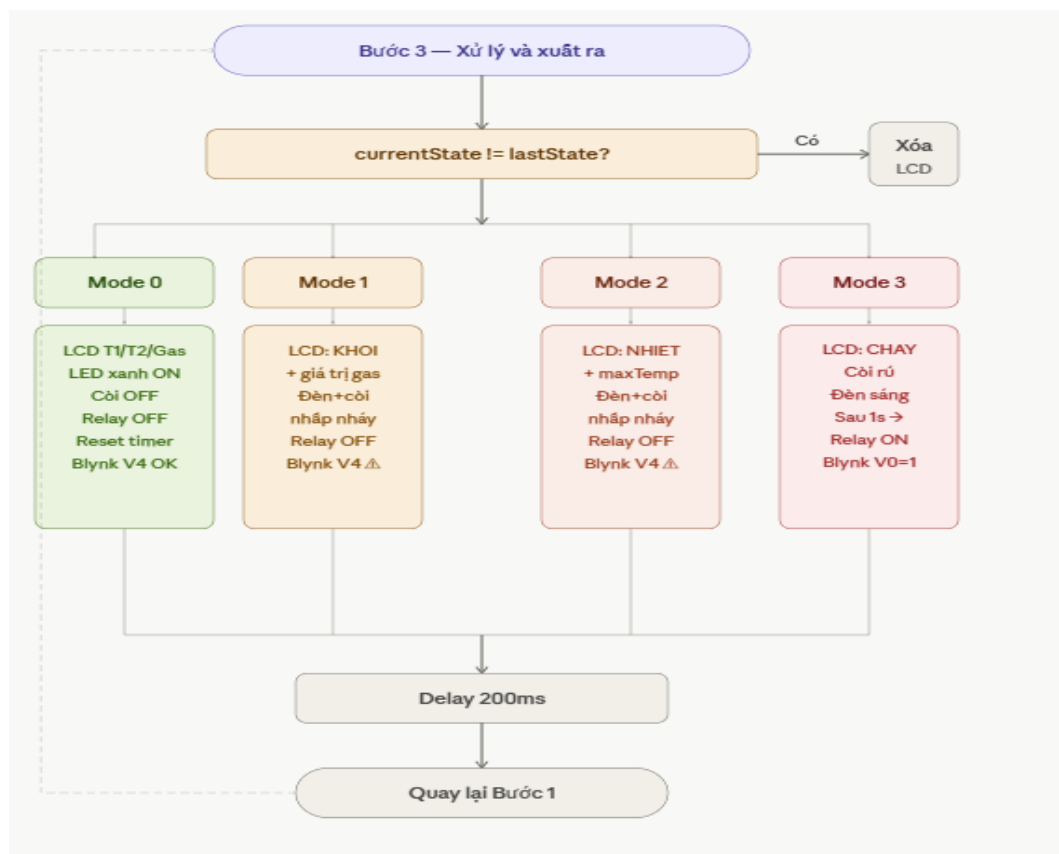
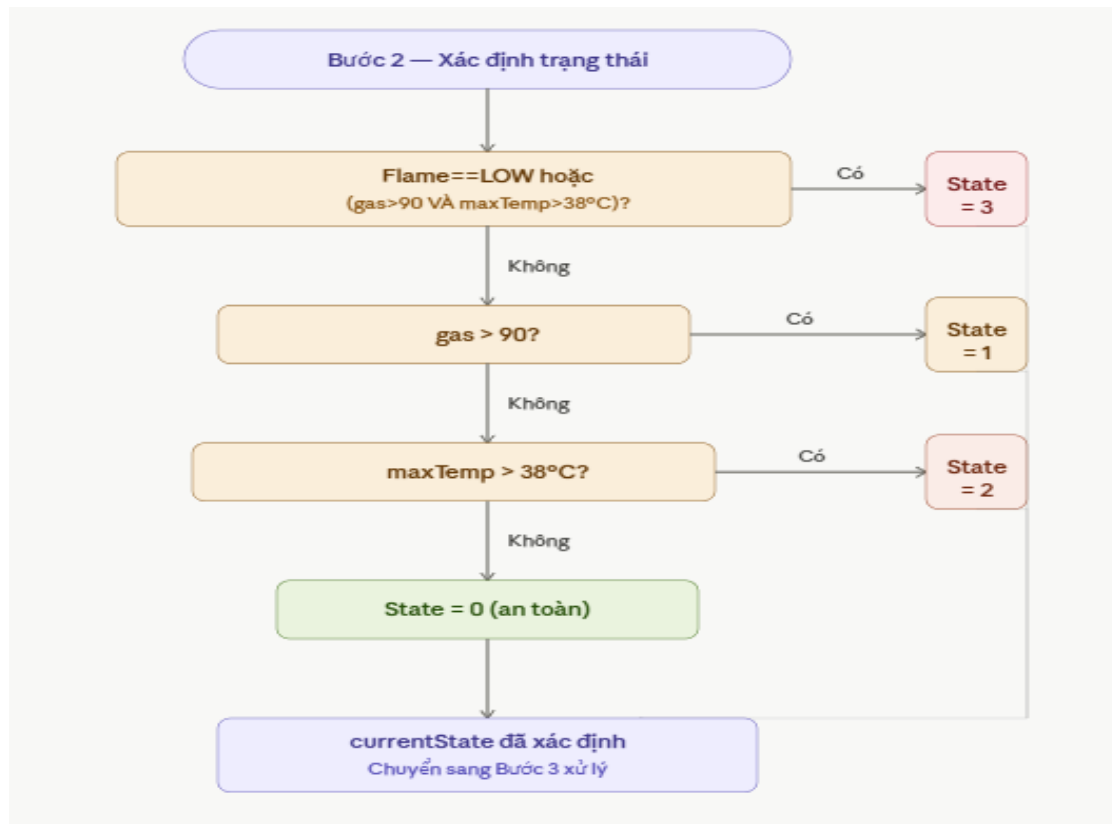
- LCD hiển thị "CANH BAO: NHIET!" kèm nhiệt độ cao nhất
- Đèn và còi nhấp nháy tăng dần (giống mode 1)
- Gửi thông báo lên Blynk V4

Mode 3 — Cháy lớn (cảm biến lửa kích hoạt HOẶC cả khói lẫn nhiệt vượt ngưỡng)

- LCD hiển thị "!!! CHAY !!!"
- Còi rú liên tục, đèn sáng rực (không nhấp nháy)
- Sau đúng 1 giây nếu vẫn còn cháy → tự động bật Relay (bơm nước)
- Đồng bộ nút bơm trên app Blynk lên ON, gửi cảnh báo khẩn

4.4. Lưu đồ giải thuật chi tiết và giải thích





Giải thích nhiệm vụ từng phần:**– Phần 1: Đọc và lọc cảm biến**

Nhiệm vụ của phần này là thu thập dữ liệu thô từ phân cứng và làm sạch trước khi xử lý. Cảm biến điện tử thường bị nhiễu nên không thể dùng trực tiếp một giá trị đọc được. Với cảm biến MQ2 (khí gas/khói), hệ thống đọc 10 lần liên tiếp cách nhau 20ms, sau đó sắp xếp và lấy giá trị giữa — đây là kỹ thuật lọc Median, giúp loại bỏ các giá trị đột biến bất thường. Với cảm biến DS18B20 (nhiệt độ), hệ thống dùng lọc EMA với công thức trung bình có trọng số, trong đó giá trị mới chỉ chiếm 15% còn lịch sử chiếm 85%, giúp nhiệt độ thay đổi mượt mà không giật cục. Ngoài ra còn kiểm tra lỗi cảm biến (-127°C hoặc 85°C) và giữ nguyên giá trị cũ nếu cảm biến hỏng. Cuối phần này, dữ liệu sạch được gửi lên Blynk để hiển thị trên điện thoại.

– Phần 2: Phân tích và xác định trạng thái

Nhiệm vụ là so sánh dữ liệu đã lọc với các ngưỡng an toàn để quyết định hệ thống đang ở tình huống nào. Ba câu hỏi được hỏi theo thứ tự ưu tiên từ nguy hiểm nhất đến nhẹ nhất. Câu hỏi đầu tiên kiểm tra điều kiện cháy lớn, nếu đúng thì nhảy thẳng vào mode 3 mà không cần hỏi tiếp. Nếu không thì mới kiểm tra khói, rồi mới kiểm tra nhiệt. Thiết kế này đảm bảo tình huống nguy hiểm nhất luôn được ưu tiên xử lý trước, tránh bị "kẹt" ở cảnh báo nhẹ hơn khi thực tế đang cháy lớn.

– Phần 3: Xử lý và xuất ra thiết bị

Nhiệm vụ là điều khiển tất cả thiết bị đầu ra dựa trên trạng thái đã xác định ở phần 2. Đầu tiên kiểm tra xem trạng thái có thay đổi so với lần trước không — nếu có thì xóa màn hình LCD để tránh chữ cũ bị đè lên chữ mới. Sau đó 4 mode chạy theo nhánh riêng: mode 0 bật đèn xanh và tắt tất cả cảnh báo, mode 1 và 2 cho đèn còi nhấp nháy tăng dần tốc độ, mode 3 kích hoạt mức cao nhất gồm còi rú liên tục và sau 1 giây tự động bật relay bơm nước. Cuối cùng toàn bộ chờ 200ms rồi quay lại phần 1 để đọc cảm biến lần tiếp theo — tạo thành vòng lặp giám sát liên tục.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Cách thức đo đạc, thử nghiệm

Thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối:

+ Phần cứng: Mô hình hệ thống hoàn chỉnh bao gồm ESP32, cảm biến nhiệt độ DS18B20, cảm biến khói/gas MQ-2, màn hình LCD 16x2, module Relay, động cơ bơm nước mini 5V, và còi Buzzer. Nguồn cấp 5V-2A.

+ Thiết bị tạo môi trường thử nghiệm: Bật lửa (để tạo khí gas rò rỉ), mỏ hàn hoặc máy sấy tóc (để tạo nguồn nhiệt), giấy đốt (để tạo khói).

[Chèn Hình: Ảnh chụp thực tế tổng thể hệ thống phần cứng]

Phần mềm sử dụng:

+ Môi trường lập trình: Arduino IDE (phiên bản 2.x.x) dùng để biên dịch và nạp code C/C++ xuống vi điều khiển ESP32.

+ Giám sát: Trình duyệt Web (Google Chrome/Cốc Cốc) trên máy tính và điện thoại thông minh để truy cập địa chỉ IP của ESP32, kiểm tra giao diện và tính năng điều khiển.

Các bước tiến hành thử nghiệm:

Bước 1 (Khởi động): Cấp nguồn cho hệ thống, quan sát màn hình LCD để xác nhận ESP32 đã khởi tạo thành công các cảm biến và kết nối được vào mạng Wi-Fi cục bộ (hiển thị IP).

Bước 2 (Thử nghiệm trạng thái bình thường): Ghi nhận các giá trị nhiệt độ và nồng độ khí do hệ thống đọc được trong điều kiện phòng bình thường.

Bước 3 (Thử nghiệm phát hiện nhiệt độ cao): Dùng máy sấy tóc khò nhiệt vào cảm biến DS18B20. Theo dõi sự thay đổi số liệu trên LCD và Web. Ghi nhận phản ứng của còi và rơ-le khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt (VD: $> 60^{\circ}\text{C}$).

Bước 4 (Thử nghiệm phát hiện khí gas/khói): Xả khí gas từ bật lửa (hoặc thổi khói) vào gần cảm biến MQ-2. Ghi nhận thời gian đáp ứng từ khi có khí đến khi hệ thống báo động.

Bước 5 (Thử nghiệm Web Server): Truy cập Web, kiểm tra độ trễ cập nhật thông số và thử nhấn nút "BẬT/TẮT BƠM" thủ công để xem rơ-le có đóng ngắt tức thời hay không.

5.3. Giải thích và phân tích kết quả thu được

Giải thích về số liệu thu được:

Ở Trường hợp 1, sai số đo lường giữa cảm biến DS18B20 và nhiệt kế chuẩn nằm trong khoảng chấp nhận được ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ theo đúng Datasheet của nhà sản xuất). Tín hiệu số 1-Wire hoạt động ổn định, không xuất hiện giá trị rác (nhiều).

Ở Trường hợp 2, cảm biến MQ-2 thể hiện độ nhạy cao với khí gas và khói. Thời gian từ khi tiếp xúc với nguồn khí đến khi xuất lệnh báo động (thời gian đáp ứng) diễn ra rất nhanh (< 2 giây), đảm bảo tính kịp thời trong công tác phòng cháy.

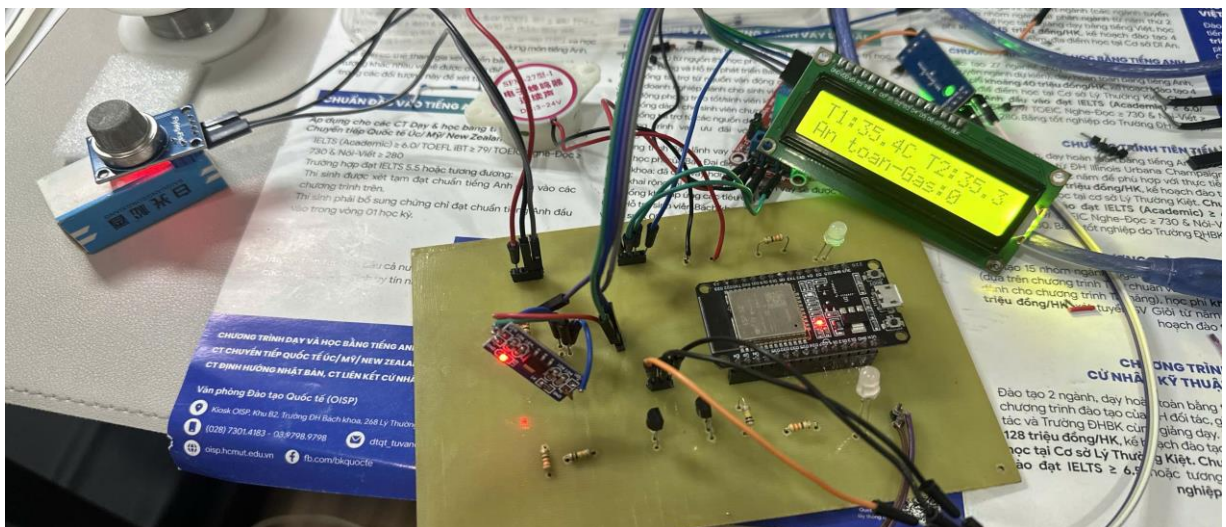
Phân tích sự phù hợp và đáp ứng yêu cầu:

Về tính năng cốt lõi: Hệ thống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận diện đúng các dấu hiệu cháy (nhiệt cao, rò rỉ gas/khói). Các cơ cấu chấp hành như còi báo động và máy bơm nước dập lửa được kích hoạt chính xác, đúng điều kiện logic đã lập trình mà không xảy ra hiện tượng báo động giả trong điều kiện phòng bình thường.

Về tính năng IoT: ESP32 xử lý đa luồng tốt, giao diện Web hoạt động mượt mà, đồng bộ trạng thái gần như tức thời với phần cứng thực tế. Chức năng điều khiển bơm thủ công qua Web phản hồi nhanh, không bị treo (crash) hệ thống.

Hạn chế nhỏ (nếu có để làm báo cáo khách quan hơn): Cảm biến MQ-2 cần khoảng 1-2 phút đầu tiên sau khi cấp nguồn để làm nóng phần tử gia nhiệt (preheat) mới cho kết quả hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, độ trễ hiển thị trên Web phụ thuộc vào chất lượng sóng Wi-Fi tại khu vực lắp đặt.

Kết luận: Từ các phân tích trên, mô hình "Hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động qua Web sử dụng ESP32" hoàn toàn đạt yêu cầu thiết kế ban đầu cả về phần cứng lẫn phần mềm, có tiềm năng ứng dụng vào thực tế.



Hình 11 Kết Quả Thực Hiện

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Tóm tắt kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra:

Trải qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, nhóm đã hoàn thành đồ án "Thiết kế hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động qua Web sử dụng ESP32". Hệ thống đã hoạt động ổn định ở cả phần cứng lẫn phần mềm. Về mặt học thuật và kỹ năng, quá trình thực hiện đề tài đã giúp củng cố kiến thức chuyên ngành vững chắc: từ việc đọc hiểu sơ đồ nguyên lý (schematic), thiết kế và xác minh phần cứng (hardware validation), xử lý tín hiệu cảm biến, cho đến kỹ năng lập trình nhúng không đồng bộ trên vi điều khiển và triển khai nền tảng IoT cơ bản.

So sánh với mục tiêu đặt ra ở Chương 1:

Đối chiếu với các mục tiêu ban đầu, đề tài đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cốt lõi:

Thu thập và hiển thị chính xác các thông số môi trường (nhiệt độ, nồng độ khói/gas) theo thời gian thực.

Hệ thống có khả năng tự động ra quyết định kích hoạt báo động và bơm dập lửa khi có sự cố.

Xây dựng thành công Web Server cục bộ, cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua kết nối mạng.

Đánh giá Ưu và Khuyết điểm của hệ thống:

Ưu điểm:

- + Sử dụng cảm biến chuẩn kỹ thuật số (DS18B20) giúp chống nhiễu tín hiệu tốt, tăng độ tin cậy.
- + Thời gian đáp ứng nhanh, vi điều khiển ESP32 xử lý đa luồng tốt, không bị treo hệ thống.
- + Giao diện Web trực quan, dễ dàng truy cập trên mọi thiết bị thông minh.
- + Chi phí triển khai thấp, linh kiện dễ thay thế.

Khuyết điểm:

- + Hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Wi-Fi cục bộ và nguồn điện lưới. Nếu sự cố cháy làm mất điện hoặc hỏng bộ định tuyến (Router), tính năng cảnh báo qua Web sẽ bị vô hiệu hóa.
- + Cảm biến MQ-2 cần một khoảng thời gian làm nóng (preheat) ban đầu để đạt độ chính xác tối đa.
- + Mô hình hiện tại chỉ là một trạm giám sát đơn lẻ (single-node), chưa bao quát được không gian rộng.

6.2. Hướng phát triển

Khả năng ứng dụng thực tế:

Với thiết kế nhỏ gọn và chi phí thấp, mô hình hoàn toàn có thể được ứng dụng và lắp đặt thực tế tại các không gian sinh hoạt hẹp, có nguy cơ cháy nổ cao nhưng ít được giám sát liên tục như: khu vực bếp ăn gia đình, phòng trọ sinh viên, nhà kho nhỏ, hoặc các tủ điện điều khiển công nghiệp.

Hướng phát triển mở rộng của đề tài:

Để hoàn thiện và tiến tới một sản phẩm thương mại hóa, hệ thống có thể được nâng cấp theo các hướng sau:

- + Mở rộng phương thức cảnh báo: Tích hợp thêm Module SIM (như SIM800L hoặc SIM7600) để gửi tin nhắn SMS và gọi điện khẩn cấp trực tiếp đến số điện thoại người dùng, giải quyết nhược điểm phụ thuộc vào mạng Internet.
- + Phát triển mạng cảm biến không dây (WSN): Nâng cấp từ một node đơn lẻ thành một mạng lưới nhiều node cảm biến giao tiếp với nhau qua chuẩn ESP-NOW hoặc LoRa. Điều này giúp áp dụng hệ thống cho các tòa nhà nhiều phòng hoặc nhà xưởng diện tích lớn.
- + Cải tiến nguồn điện và cơ cấu chấp hành: Thiết kế thêm mạch quản lý nguồn dự phòng (Pin Li-ion hoặc UPS mini) tự động chuyển mạch khi mất điện lưới. Đồng thời, thay thế động cơ bơm mini bằng các rơ-le công suất lớn để điều khiển trực tiếp hệ thống van điện từ (Solenoid Valve) kết nối với đường ống nước hoặc bình khí chữa cháy thực tế.

+ Đồng bộ dữ liệu đám mây (Cloud): Đẩy dữ liệu lên các nền tảng IoT chuyên nghiệp như Firebase hoặc AWS để lưu trữ lịch sử cảnh báo, vẽ biểu đồ phân tích dài hạn và phát triển ứng dụng di động (Mobile App) riêng biệt thay vì dùng Local Web.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," V4.4, 2024. [Online]. Available:

<https://www.espressif.com/>

[2] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., MQ-2 Gas Sensor Technical Data.

[3] Maxim Integrated, "DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer," Datasheet, 2019.

8. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: mã nguồn chính

```
const int GAS_TH = 90;
```

```
const float TEMP_TH = 38;
```

```
char ssid[] = "YOUR_WIFI";
```

```
char pass[] = "YOUR_PASS";
```

```
OneWire oneWire(TEMP_PIN);
```

```
DallasTemperature sensors(&oneWire);
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
```

```
void setup(){
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
```

```
  pinMode(FIRE,INPUT);
```

```
  pinMode(RELAY,OUTPUT);
```

```
  pinMode(BUZZER,OUTPUT);
```

```
  lcd.init(); lcd.backlight();
```

```
  sensors.begin();
```

```
}
```



```
void loop(){
  Blynk.run();

  int flame = digitalRead(FIRE);
  int gas = analogRead(MQ2);

  sensors.requestTemperatures();
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

  if(flame==LOW || (gas>GAS_TH && temp>TEMP_TH)){
    digitalWrite(RELAY,HIGH);
    digitalWrite(BUZZER,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("CHAY!!!");
  }
  else if(gas>GAS_TH){
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("CO KHOI");
  }
  else if(temp>TEMP_TH){
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("NHIET CAO");
  }
  else{
    digitalWrite(RELAY,LOW);
    digitalWrite(BUZZER,LOW);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("AN TOAN");
  }

  delay(200);
}
```